

TD

Exercice 1

Donner le résultat de l'évaluation de chacune des phrases suivantes dans le même environnement.

1. `let c = let a = 2 in 5 + a ;;`
2. `let c = let a = 2 in 5 + c ;;`
3. `let c = let a = 2 in 5 + b ;;`
4. `let b = let a = 5 in a * a ;;`
5. `let a = 2 in b = 5 in a * b ;;`
6. `let x = 2 and y = 5 in let y = x and z = y in y + z ;;`
7. `let x = 2 in let y = 5 in x + let x = 1 in (3 * x + 2 * y) ;;`
8. `let x = 2 in let y = 5 in (let x = 1 in (3 * x + 2 * y)) + x ;;`

Exercice 2

1. Écrire une fonction qui calcule le pgcd de deux entiers positifs.
2. Écrire une fonction qui calcule la somme des n premiers entiers strictement positifs.
3. Écrire une fonction qui calcule la somme des n premiers entiers impairs positifs.
4. Écrire la fonction `factorielle_acc : int -> int -> int` telle que `factorielle_acc n k` calcule $k(n!)$
5. Écrire la fonction `mult : int -> int -> int` telle que `mult x y` retourne le produit de x par y sans effectuer de multiplication.
6. Écrire une fonction qui retourne la notation décimale d'un nombre binaire.
Par exemple : $11001 \rightarrow 25$.

Exercice 3

1. Écrire une fonction `loop` qui, appliquée à un prédicat p , une fonction f et un entier x , rend la valeur $f^n(x)$ où n est le plus petit entier qui vérifie $p(f^n(x)) = \text{Vrai}$.
2. Utiliser `loop` pour définir une fonction `find_power` qui, étant donnés deux entiers x et n , retourne la première puissance de x supérieure ou égale à n .